

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [3] 기존기기 대비 고효율 기기로 교체 시 지원금 기준 개선
소 관 부 서 : 수요효율처
조 치 부 서 : 수요효율처
내 용

1. 업무 개요

수요효율처는 전력공급설비의 효율적 운용과 확충 부담을 경감하기 위하여 정부로부터 「에너지이용합리화법」에 의한 판매량에 비례하여 절감목표를 부여 받고 목표달성을 위하여 개별 연구용역 결과를 토대로 아래 [표 1]과 같이 총 21개 품목의 효율기기 교체 지원업무를 수행하고 있다.

[표 1] 지원대상 품목 및 기준

(단위 : 건)

번호	품목	지원금/기준	번호	품목	지원금/기준
1	LED	77/절감전력kW	12	HP김건조기	210/절감전력kW
2	인버터	327~6,358/대	13	양어장펌프	1,215/절감전력kW
3	변압기	1,600~5,900/대	14	고효율냉동기	13,500~33,100원/RT
4	사출성형기	45/Ton	15	공기압축기	901~2,610/대
5	HP보일러	1,000/대	16	원심식송풍기	76~1,360/대
6	회생제동장치	500/대(제어:300)	17	시설원에HP	57/절감전력kW
7	항온항습기	100/RT	18	육상수조HP	107/절감전력kW
8	터보압축기	3,000~12,000/대	19	고효율가전	구입가격의 10~20%
9	프리미엄전동기	900/절감전력kW	20	냉장고 Door	60~349/설치면적㎡
10	사회복지시설	구입가격의 50%	21	소상공인냉난방기	구입가격의 40%
11	고효율펌프	100~2,754/대			

2. 관계 규정 및 판단 기준

「에너지이용합리화법」 제1조에 따라 에너지의 합리적이고 효율적인 이용을 증진하며, 에너지 소비로 인한 환경피해를 줄임으로써 지구온난화의 최소화에 이바지함을 목적으로 EERS를 도입하였다

따라서, 수요효율처는 에너지의 효율적인 이용을 증진하기 위하여, 고효율기기 교체사업 지원 시 에너지절감의 효과성을 정확하게 집계하여 정부목표 달성을 위한 노력을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 감사기간 동안 수요효율처에서 고효율기기로 교체지원한 고객을 확인한 결과 매년 약 35% 이상의 고객이 기존의 설비보다 용량이 큰 고효율기기로 교체 시에도 용량증대된 기기의 지원금 전액을 받고 교체한 것으로 확인되었다.

[표 2] 교체지원기기 중 증설지원 현황

(단위 : 건)

구 분	'21년		'22년		'23년	
	전체	용량증가	전체	용량증가	전체	용량증가
고효율변압기	246	51	351	138	385	184
사출성형기	120	80	200	120	233	159
고효율냉동기	3	1	2	2	2	-
원예히트펌프	-	-	-	-	2	2
합 계	369	132	553	260	622	345
비율	35.7%		47.0%		55.4%	

특히 사출성형기의 경우 매년 교체지원대상 중 66% 이상이 기존용량보다 용량이 큰 설비로의 교체를 지원하였고, 고효율변압기는 18.4%('21년) → 23.2%('22년) → 22.5%('23년)로 해마다 기존설비용량 대비 용량이 큰 설비로 교체하는 것을 지원해 주었다.

그러나, 용량이 큰 기기로 교체를 지원해주는 것은 기존대비 대용량의 사용으로 전기사용량 또한 사용량이 증가할 가능성이 높아 절감량 산출의 정확도에 대한 신뢰성의 문제가 있다.

예를 들어 아래 [표 3]과 같이 일반변압기 100kVA 1기를 동일용량의 고효율 변압기로 변경하였을 때 연간 14,804kWh를 절감량으로 집계하였고, 100kVA의 일반변압기를 150kVA의 고효율변압기로 교체하였을 경우에도 단순 계산으로 20,761kWh가 절감되는 것으로 산출하였다.

그러나 변압기용량이 증가된 만큼 계약전력 또한 증가될 것이므로 기존 100kVA 기기대비 150kVA의 기기의 절감량이 20,761kWh인지도 검증되지 않았기 때문에 동일용량 지원으로 절감량을 객관적으로 산출하는 것이 필요하다.

[표 3] (예시) 변압기(일반→고효율) 교체에 따른 연간 절감량

구분	일반변압기	고효율변압기	일반변압기	고효율변압기
	100kVA	100kVA	150kVA	150kVA
전력량(kW)	100	98.31	150	147.63
절감전력(kW)	-	1.69	-	2.37
연사용시간(h)	8,760	8,760	8,760	8,760
연간사용량(kWh)	876,000	861,196	1,314,000	1,293,238
연간절감량(kWh)	-	14,804(A)	-	20,761(B)
i) 100kVA 일반변압기 → 고효율 변압기에 대한 절감량 = (A) ii) 150kVA 일반변압기 → 고효율 변압기에 대한 절감량 = (B) iii) 100kVA 일반변압기 → 150kVA 고효율변압기 절감량 ≠ (B)				

따라서, 수요효율처는 에너지사용량 증가가 아닌 효율향상 목적달성에 기여할 수 있도록 정확한 절감실적을 산출하여야 하고 또한 기존대비 대용량으로 교체 시에는 기존용량의 지원금액만 지급하고 용량차이 만큼의 기기비용은 사업자가 부담하여 공정성을 갖추도록 기준 개선의 검토가 필요하다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-04-23 16:52:40

[표 4] 용량기준으로 지원 시 기존 지원금액과 차액 ('21~'23년)

(단위 : 천원)

구분	'21년			'22년			'23년			차액 합계
	기존 지원	용량 기준	차액	기존 지원	용량 기준	차액	기존 지원	용량 기준	차액	
고효율 변압기	180,900	167,500	13,400	519,800	461,400	58,400	703,690	585,500	118,190	189,990
사출 성형기	1,356,300	791,460	564,840	1,928,775	1,170,990	757,785	2,800,850	1,367,505	1,433,345	2,755,970
고효율 냉동기	9,720	6,750	2,970	17,550	11,082	6,468	-	-	-	9,438
원에 H.P	-	-	-	-	-	-	21,305	14,215	7,090	7,090
합 계										2,962,488

주 : 기존지원(변경설비기준)금액 - 용량기준(기존용량한도)금액 = 2,962,488천원(3년간)

관련부서 의견

수요효율처 담당자는 고객이 고효율설비 변경을 결정할 때 결정적인 요인은 투자비에 대한 회수기간이 얼마인지이고 우리회사는 고객의 투자비용과 에너지 절감비용의 차이를 줄이기 위하여 연구용역을 통한 지원금을 지급하고 있으며, 전기사용량에 대한 고려보다는 고효율기기 용량에 따른 표준화 된 절감량 산출에 초점이 맞춰있기 때문에 이부분에 대한 고려는 하지 않았다고 답변하였다.

조치할 사항

수요효율처장은 기존기기 용량보다 고용량의 기기로 교체 시 지원금은 기존 용량을 한계로 지원금이 지급될 수 있도록 지원금 기준을 재검토하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
3	개선	예산절감 [2,962,488,000원]	-	수요효율처	수요효율처